

Actividad Calificable – Corte 1

Diagnóstico de datos de un proceso

Estudiante: _____

Asignatura: _____

Corte: 1 Semana: 4 Modalidad: Individual

1. Proceso o problema seleccionado

Proceso: Gestión y entrega de pedidos a domicilio.

Descripción del problema: Las empresas de domicilios pueden presentar retrasos en la entrega de los pedidos. Estos retrasos pueden generar insatisfacción en los clientes y afectar la eficiencia de la empresa. Pueden estar relacionados con el tiempo de preparación, la distancia, el tráfico, las condiciones climáticas, la hora del pedido y la disponibilidad de repartidores.

Pregunta de datos: ¿Qué factores influyen más en el retraso de los pedidos y qué acciones se pueden implementar para reducir el porcentaje de entregas tardías?

Objetivo: Analizar los datos relacionados con los pedidos y las entregas para identificar patrones y factores asociados a los retrasos, con el propósito de proponer acciones que permitan mejorar los tiempos de entrega y la satisfacción de los clientes.

2. Inventario de datos

#	Fuente o campo	Ejemplo	Tipo	Utilidad
1	ID del pedido	PED-10452	Estructurado	Identificar cada pedido
2	Fecha y hora	25/08/2026 19:32	Estructurado	Analizar horarios con más retrasos
3	Tiempo de preparación	27 minutos	Estructurado	Determinar si influye en el retraso
4	Distancia del domicilio	8.4 km	Estructurado	Relacionar distancia y tiempo
5	Estado del pedido	En camino / Entregado	Estructurado	Conocer el estado
6	Tiempo total de entrega	65 minutos	Estructurado	Comparar tiempo real y esperado
7	Coordenadas GPS	Latitud y longitud	Semiestructurado	Analizar rutas
8	Información del tráfico	Congestión alta	Semiestructurado	Evaluar impacto del tráfico
9	Información meteorológica	Lluvia / temperatura	Semiestructurado	Evaluar influencia del clima
10	Comentarios del cliente	"El pedido llegó tarde"	No estructurado	Identificar problemas
11	Fotografía de entrega	Imagen del pedido	No estructurado	Verificar la entrega
12	Observaciones del repartidor	"Tráfico pesado"	No estructurado	Conocer situaciones del recorrido

Datos estructurados: tienen una organización definida y pueden almacenarse en filas y columnas, como ID, fecha, tiempos, distancia y estado.

Datos semiestructurados: poseen cierta organización, pero no necesariamente una estructura tabular rígida, como GPS, tráfico y meteorología.

Datos no estructurados: no tienen una estructura fija para su análisis directo, como comentarios, fotografías y observaciones escritas.

3. Tipo de analítica

Analítica descriptiva – ¿Qué está pasando? Permite calcular el porcentaje de pedidos tardíos, tiempo promedio de entrega, retrasos por día, zona y hora.

Analítica diagnóstica – ¿Por qué está pasando? Busca relaciones entre distancia, preparación, tráfico, clima, hora, zona y disponibilidad de repartidores.

Analítica predictiva – ¿Qué podría pasar? Se puede desarrollar un modelo que estime la probabilidad de que un pedido llegue tarde antes de completar la entrega.

Analítica prescriptiva – ¿Qué deberíamos hacer? Puede recomendar asignar más repartidores, seleccionar rutas alternativas, priorizar pedidos de alto riesgo y ajustar tiempos estimados.

Analítica principal: La analítica predictiva sería la principal porque permite identificar anticipadamente los pedidos con mayor probabilidad de retraso y actuar antes de que ocurra el problema.

4. ¿Es un caso de Big Data?

El proyecto puede considerarse un caso de Big Data cuando la empresa maneja una gran cantidad de pedidos y genera datos continuamente desde diferentes fuentes.

V	Aplicación en el proyecto
Volumen	Miles o millones de registros de pedidos, entregas y ubicaciones GPS.
Velocidad	Los pedidos y ubicaciones se generan continuamente y algunos datos deben procesarse rápidamente.
Variedad	Pedidos, GPS, tráfico, clima, comentarios, fotografías y observaciones.
Veracidad	Puede haber errores, datos incompletos, ubicaciones incorrectas o comentarios subjetivos; deben limpiarse y validarse.
Valor	El análisis puede reducir retrasos, costos operativos y mejorar la satisfacción de los clientes.

Por lo tanto, puede convertirse en un caso de Big Data cuando aumentan significativamente la cantidad, velocidad y variedad de los datos.

5. Ciclo de vida del proyecto

1. PREGUNTA	¿Por qué se retrasan los pedidos?
↓	
2. OBTENER DATOS	Pedidos, GPS, tráfico, clima y comentarios
↓	
3. LIMPIAR DATOS	Eliminar duplicados, corregir errores y tratar datos faltantes
↓	
4. ANALIZAR	Buscar patrones, relaciones y causas de los retrasos

↓	
5. VISUALIZAR	Gráficos, indicadores, mapas y resultados
↓	
6. DECIDIR	Optimizar rutas, personal y tiempos
■	Volver a formular preguntas

Aplicación: 1) formular la pregunta; 2) recopilar datos del sistema de pedidos, GPS, tráfico, clima y clientes; 3) limpiar y estandarizar; 4) analizar patrones; 5) visualizar con gráficos, mapas y KPI; 6) tomar decisiones y volver a medir los resultados.

6. Resultado esperado

Se espera identificar los principales factores asociados a los retrasos y determinar cuáles tienen mayor impacto. Entre los posibles factores están la congestión vehicular, el tiempo de preparación, las distancias largas, la alta demanda en determinadas horas y las condiciones climáticas.

7. Conclusión

El diagnóstico de datos permite transformar un problema de negocio como los retrasos en las entregas en una pregunta que puede ser respondida mediante datos. La combinación de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados permite obtener una visión completa del proceso. La analítica descriptiva, diagnóstica, predictiva y prescriptiva permite pasar de conocer qué sucede a entender por qué sucede, predecir qué podría suceder y determinar qué acciones se deberían tomar. De esta manera, los datos pueden ayudar a mejorar los tiempos de entrega, reducir costos y aumentar la satisfacción de los clientes.